סיבוכיות זמן

שלמות בNP

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]
- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

הגדרות סיבוכיות זמן דטרמיניסטי

- תהי M מכונת טיורינג דטרמיניסטית ויהי X קלט לM.

$T_M(X)$ מסמן את מספר הצעדים ש M מבצעת על X.

(אם M אינה עוצרת על X זמן הריצה הוא ∞).

תהי M מכונת טיורינג דטרמיניסטית ותהי $f:N \rightarrow N$ פונקציה,

נאמר כי <u>M פועלת בסיבוכיות זמן f</u>, אם **לכל קלט x** מתקיים

$T_M(x) \leq f(|x|)$

הגדרות סיבוכיות זמן דטר' - דוגמא

- תהי M מ"ט דטרמיניסטית שמכריעה את השפה

$$A= \{0^i1^i \mid i \geq 0\}$$

$\mathbf{T_M(X)}$ מסמן את מספר הצעדים ש M מבצעת על X.

פתרון I : נאיבי. $T_{M1}(x) \leq |X|^2$.

פתרון II: משופר. $T_{M2}(x) \leq |X| \lceil \log |X| \rceil$.

פתרון III: שימוש בשני סרטים. $T_{M3}(x) \leq 2|X|$.

הגדרות סיבוכיות זמן דטרמיניסטי

- תהי L שפה. נאמר <u>ש L ניתנת להכרעה בסיבוכיות זמן f</u>, אם

א. קיימת מ"ט M שמכריעה את L

ב. M פועלת בסיבוכיות זמן f.

לדוגמא השפה $A= \{0^i1^i \mid i \geq 0\}$ ניתנת להכרעה בסיבוכיות זמן $O(|X|)$ כי קיימת מכונה M3 שמכריעה את L ופועלת בסיבוכיות זמן $O(|X|)$.

הגדרות סיבוכיות זמן

תהי f פונקציה. נגדיר

DTIME (f) ={ L | f ל L יש מ"ט שמכריעה אותה בזמן }

לדוגמא, $A \in DTIME(2|X|)$ $A = \{0^i 1^i \mid i \geq 0\}$

P = $DTIME(|X|) \cup DTIME(|X|^2) \cup DTIME(|X|^3) \cup \ldots\ldots\}$

P = $\bigcup_c$ **DTIME ($|X|^c$)** = {L | ל L יש מ"ט שמכריעה אותה בזמן פולינומי }

הגדרות סיבוכיות זמן

P מייצגת שפות/בעיות שניתנות לחישוב על ידי מחשב

$$\mathbf{P} = \mathrm{DTIME}(|X|) \cup \mathrm{DTIME}(|X|^2) \cup \mathrm{DTIME}(|X|^3) \cup \ldots\ldots\}$$

$$\mathbf{P} = \bigcup_{c} \mathbf{DTIME}(|X|^{c}) = \{L \mid \text{ל L יש מ"ט שמכריעה אותה בזמן פולינומי}\}$$

הגדרות סיבוכיות זמן לא דטרמיניסטי

תהי N מכונת טיורינג דטרמיניסטית ויהי X קלט לN.

$NT_N(X)$ מסמן את מס' הצעדים המינימלי ש N מבצעת על X כשעוצרת.

(אם N אינה עוצרת על X זמן הריצה הוא ∞).

תהי N מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית ותהי $f : N \rightarrow N$ פונקציה,

נאמר כי N פועלת בסיבוכיות זמן f, אם **לכל קלט $x \in L(N)$** מתקיים

$NT_N(x) \leq f(|x|)$

הגדרות סיבוכיות זמן לא דטרמיניסטי

תהי L שפה. נאמר <u>ש L ניתנת לקבלה בסיבוכיות זמן f</u>, אם

א. קיימת מ"ט ל"ד N שמקבלת את L (כלומר L(N) =L)

ב. N פועלת בסיבוכיות זמן f.

הגדרות סיבוכיות זמן לא דטרמיניסטי

- תהי f פונקציה. נגדיר

NTIME (f) = { L | f ל L יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה ופועלת בזמן }

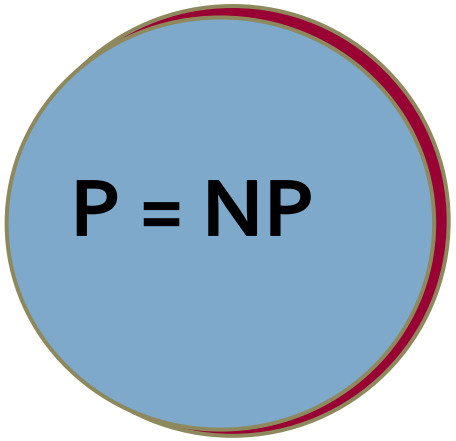
כלומר לכל מילה בשפה יש חישוב שעוצר בזמן f(|x|)

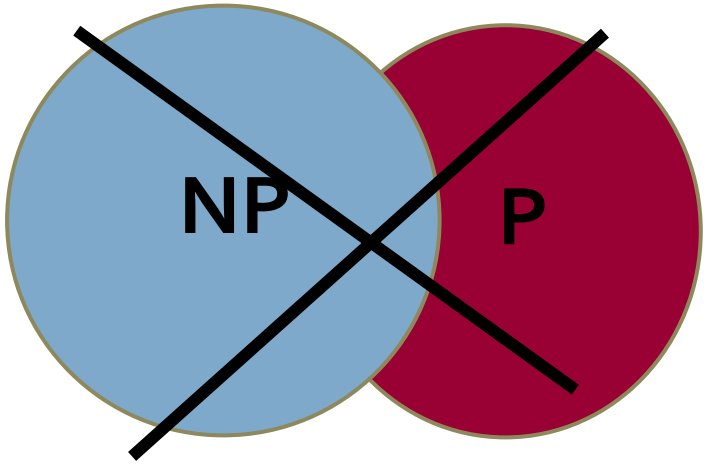
NP = NTIME (|X|) U NTIME ($|X|^2$) U NTIME ($|X|^3$) U……

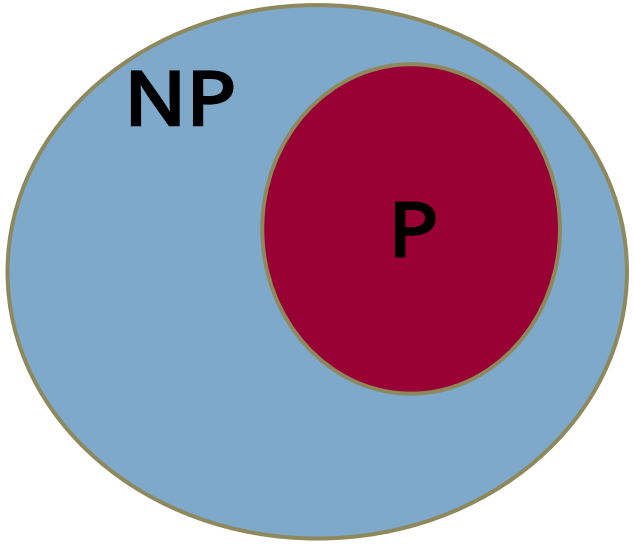
NP = $\bigcup_c$ NTIME ($|X|^c$) = {L | ל L יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי }

P = {L | ל L יש מ"ט דטר' שממכריעה אותה בזמן פולינומי}

NP = {L | ל L יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי}

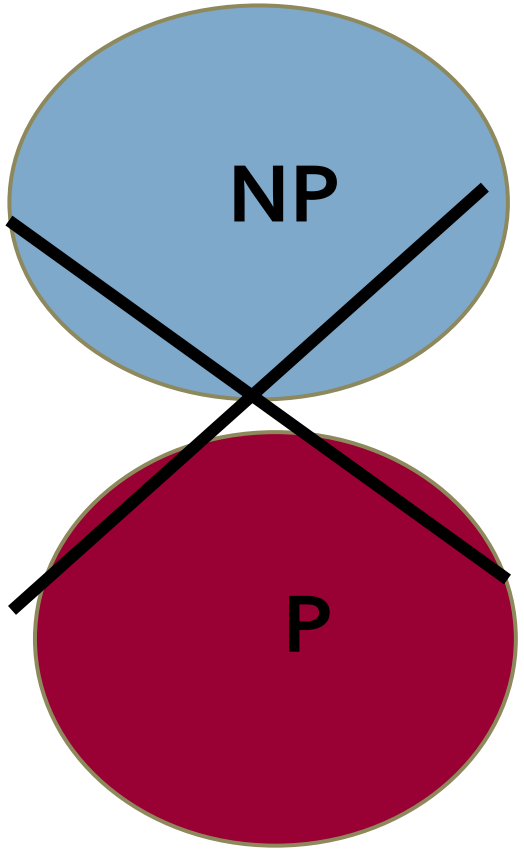






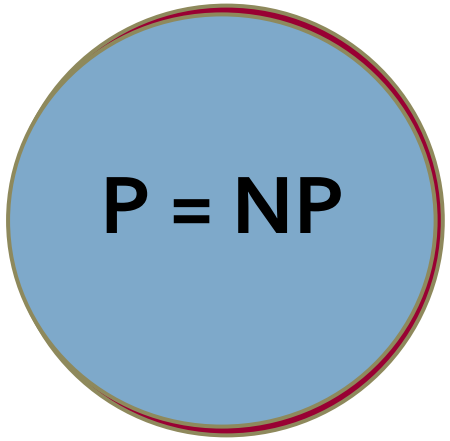
$P \subset NP$

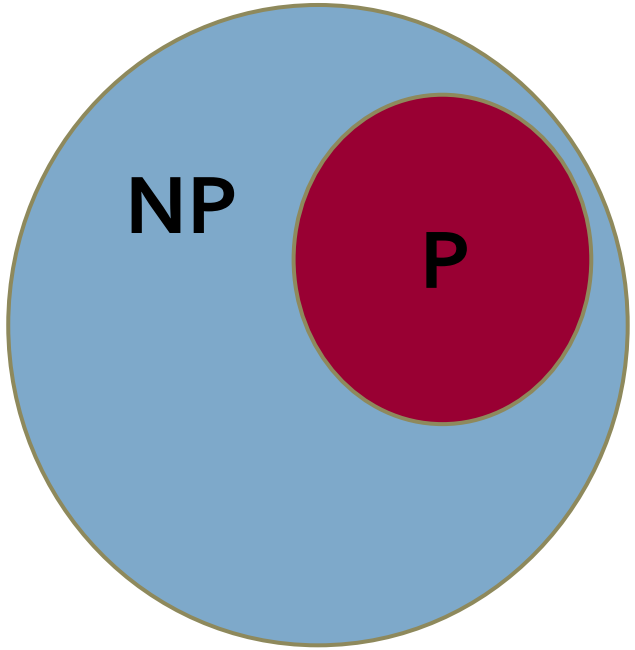
שפה שניתנת להכרעה ודאי ניתנת לקבלה



P = {L | יש מ"ט דטר' שממכריעה אותה בזמן פולינומי ל L}

NP = {L | יש מ"ט ל"ד שמקבלת אותה בזמן פולינומי ל L}





$P \subset NP$

שפה שניתנת להכרעה ודאי ניתנת לקבלה

מי רוצה להיות
מיליונר
מי רוצה להיות

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]

- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

רדוקציית זמן

כעת נעסוק רק בשפות שניתנות לקבלה.

נרצה לדעת כמה זמן לוקח לקבל אותן.

אם נדע על שפה כלשהי B כמה זמן לוקח לקבל אותה ונוכל לקבל את השפה שלנו A בעזרת המכונה שמקבלת את B – אפשר יהיה להסיק מסקנה מה זמן העבודה שנדרש לקבלת B לכל היותר. זוהי רדוקציית זמן.

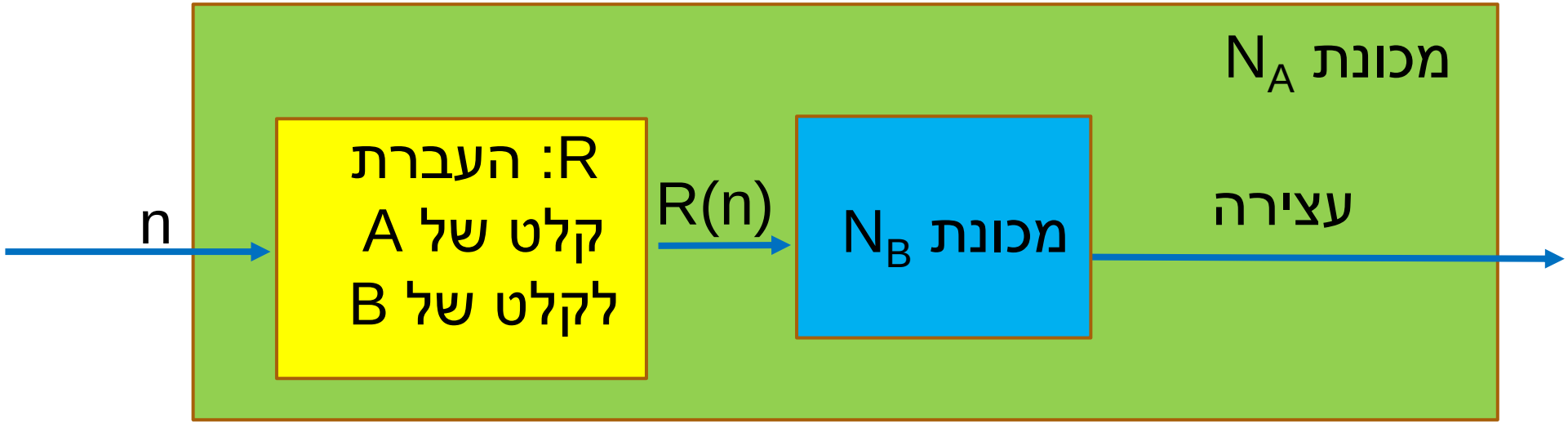
רדוקציית <u>זמן</u> הגדרה

רדוקציה הינה דרך להעביר בעיה A לבעיה B, כך שהפתרון לB יכול לפתור את A, **והעברת הבעיה יכולה להתבצע ע"י מ"ט דטרמיניסטית <u>בזמן פולינומי בגודל הקלט</u>**.

תהינה B,A שפות. נאמר ש A **ניתנת להעמדה לרדוקציה פולינומית** לB $A \leq_p B$ אם קיימת מ"ט R <u>שפועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט</u>, כך שמתקיים $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in B$

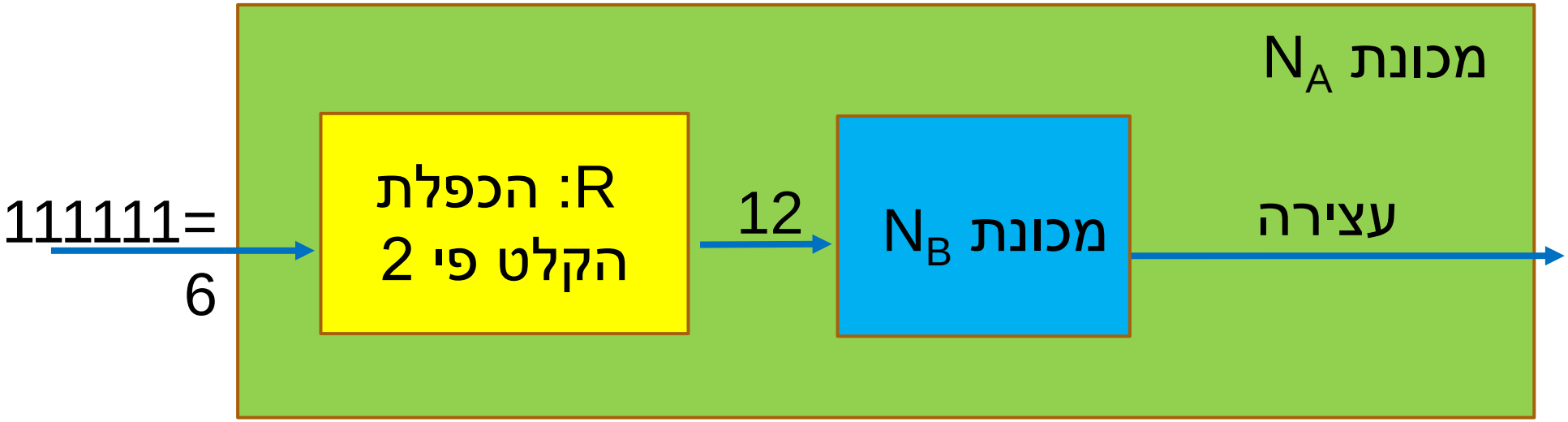
רדוקציית זמן דוגמא

- A = { n | n מתחלק ב2 } B= { n | n מתחלק ב4 }
- צריך להתקיים ש $n \in A \Leftrightarrow R(n) \in B$ ו R ניתנת לחישוב ע"י מ"ט בזמן פולינומי בגודל הקלט.



רדוקצית זמן דוגמא

- A = { n | n מתחלק ב2 } B= { n | n מתחלק ב4 }



עבור R **שמכפילה את הקלט פי 2 – ניתן לביצוע ע"י מ"ט בזמן ריבועי בגודל הקלט** וכן מתקיים $n \in A \Leftrightarrow R(n)=2n \in B$

רדוקצית זמן דוגמא –
עדיין יש להוכיח נכונות הרדוקציה

- A = { n | n מתחלק ב2 } B= { n | n מתחלק ב4 }

מתקיים: אם $n \in A$ כלומר $2X= n$ ⇦ אם נכפול אותו פי 2 הוא יראה

כ $4X=2n$ ⇦ מתחלק ב4 ⇦ $2n \in B$ ⇦ N_B תעצור ⇦ N_A עוצרת.

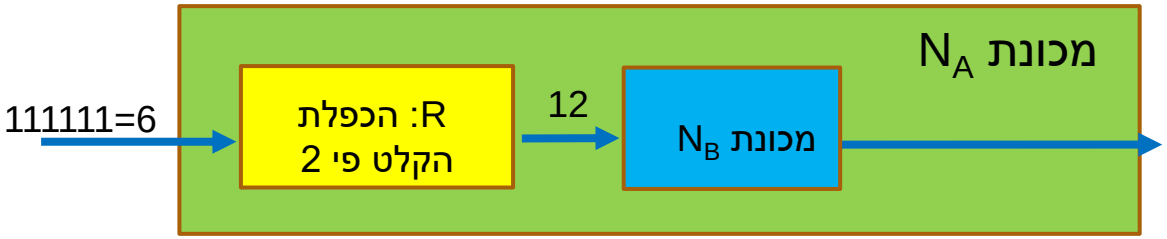
אם $n \notin A$ כלומר n אינו מתחלק ב2 ⇦ $n=2x+1$ ⇦ גם אם נכפול אותו

פי 2 הוא יראה $2+X4$ ⇦ לא יתחלק ב 4 ⇦ $2n \notin B$ ⇦ N_B לא תעצור

⇦ N_A צריכה לא לעצור.

שימוש ברדוקצית זמן לשפות הניתנות לקבלה

- רדוקציה הינה דרך לקבל שפה A בעזרת קבלת שפה B (העברת הבעיה יכולה להתבצע ע"י מ"ט דטרמיניסטית בזמן פולינומי בגודל הקלט).



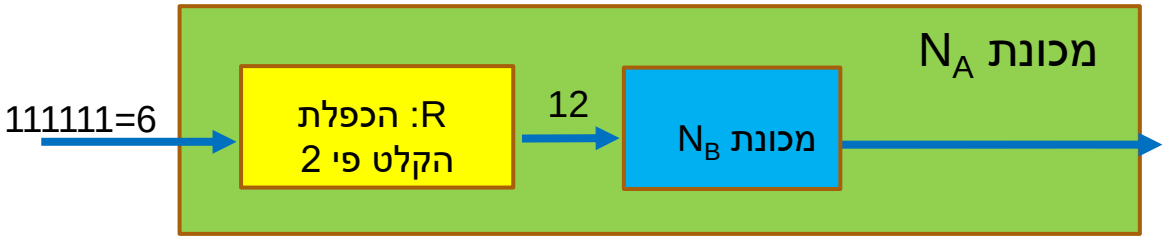
- נניח שידוע כמה זמן לוקח לקבל את שפה B האם ניתן בעזרת מידע זה לדעת <u>כמה זמן ייקח לקבל את A?</u>
- כלומר האם ניתן בעזרת T_B לקבוע את T_A ?

קביעת זמן קבלת שפה בעזרת רדוקציית זמן

טענה: נניח $A \leq_p B$ ונניח שB ניתנת לקבלה בזמן f_B וR פועלת בזמן f_R

אזי הזמן למכונה שמקבלת את A : f_A

$$f_A(\,|x|\,) \leq f_R(\,|x|\,) + f_B(\,|R(x)|\,)$$

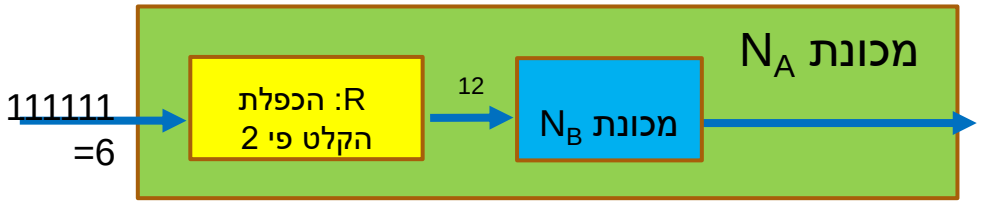


קביעת זמן קבלת שפה בעזרת רדוקציית זמן

טענה: נניח $A \leq_p B$ ונניח שB ניתנת לקבלה בזמן f_B וR פועלת בזמן f_R

אזי הזמן למכונה שמקבלת את A : f_A

$$f_A(|x|) \leq f_R(|x|) + f_B(|R(x)|) \leq f_R(x) + f_B(|X| + f_R(|x|))$$



כלומר, סיבוכיות הזמן לקבלת A דומה עד כדי פולינום לסיבוכיות הזמן של קבלת B – הן באותה מחלקת סיבוכיות.

רדוקציה שימוש

- נשתמש ברדוקציות זמן כדי לסווג סיבוכיות זמן.
- אם A ניתנת לרדוקציה לבעיה B, משמע הקבלה של A אינה צריך זמן רב יותר מהזמן הדרוש לקבלה של B (שמאפשר לקבל גם את A) למעט תוספת הרכבת פולינום של פעולת הרדוקציה.
- כלומר A וB נמצאות באותה מחלקת סיבוכיות זמן

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]
- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

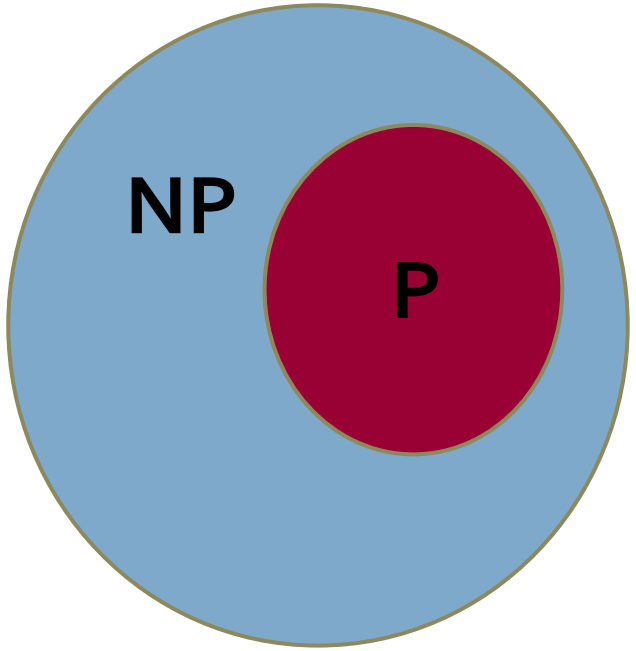
תזכורת

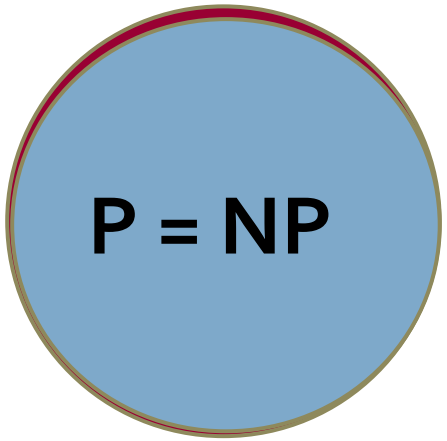
P = $\bigcup_c$ **DTIME ($|X|^c$)** = {L | יש מ"ט שמכריעה אותה בזמן פולינומי L ל}

P = DTIME ($|X|$) U DTIME ($|X|^2$) U DTIME ($|X|^3$) U……

NP = $\bigcup_c$ **NTIME ($|X|^c$)** = {L | יש מ"ט שמקבלת אותה בזמן פולינומי L ל}

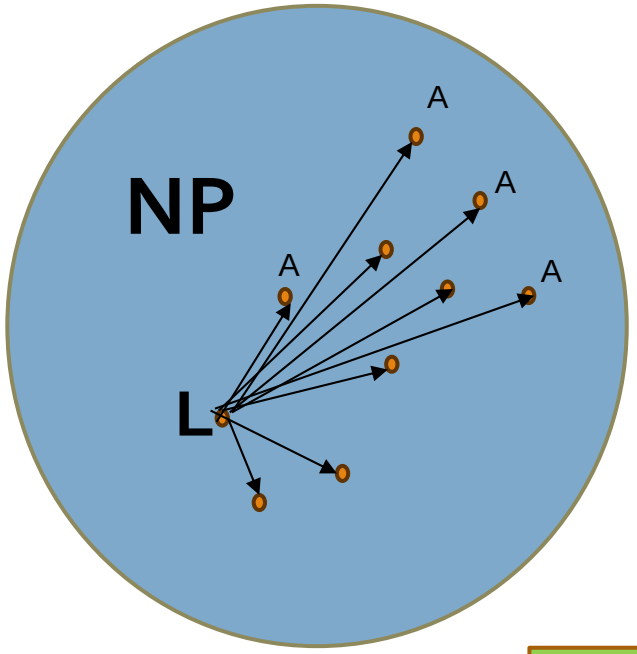
NP = NTIME ($|X|$) U NTIME ($|X|^2$) U NTIME ($|X|^3$) U……


NP
P

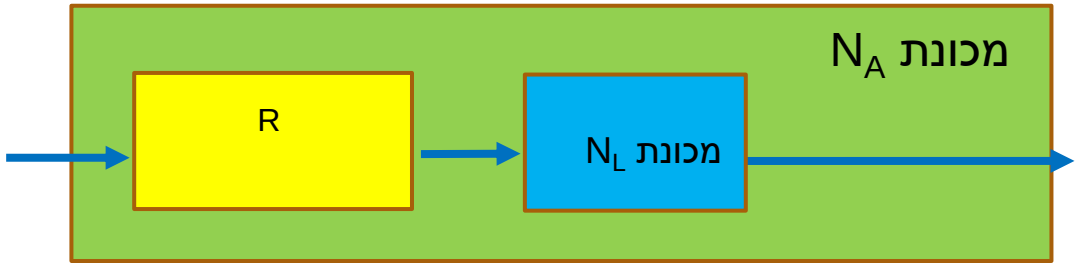

P = NP

VectorStock

שלמות בNP - NPC



לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p L$



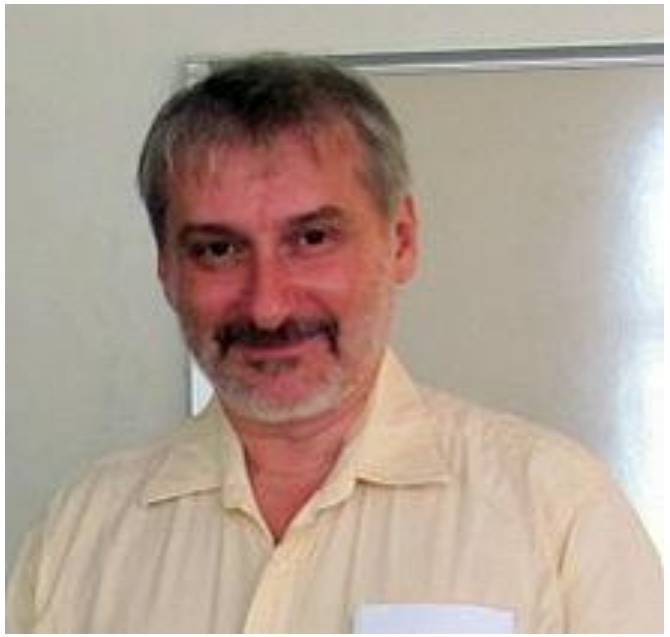
סטיבן קוק

- סטיבן קוק הוא מדען מחשב ומתמטיקאי אמריקאי-קנדי. פרופסור באוניברסיטת טורונטו .נחשב לאחד האבות המייסדים של תורת הסיבוכיות.
- במאמרו מ 1971-המורכבות של הוכחת משפט ,קוק טבע פורמלית את המושגים של רדוקציה פולינומית ובעיות-NP שלמות ,והוכיח את קיומה של בעיה-NP שלמה על ידי שהראה שבעיית SAT ,היא NP-שלמה. המאמר גם מציג פורמלית את שאלת P=NP.
- זכה בפרס טיורינג על תרומתו לתורת הסיבוכיות.

(מתוך ויקיפדיה)

ליאוניד לוין

- A Soviet-American mathematician and computer scientist.
- Known for his work in randomness in computing, algorithmic complexity and intractability, average-case complexity, foundations of mathematics and computer science, algorithmic theory, theory of computations, and information theory.
- He and Stephan Cook independently discovered the existence of NP-Complete problems. Levin was awarded the Knuth Prize in 2012 for his discovery of NP-completeness and the development of average case complexity .
- He is described in a chapter of the book *Out of Their Minds: The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists*.
- (Wikipedia)



הגדרה : שלמות בNP - NPC

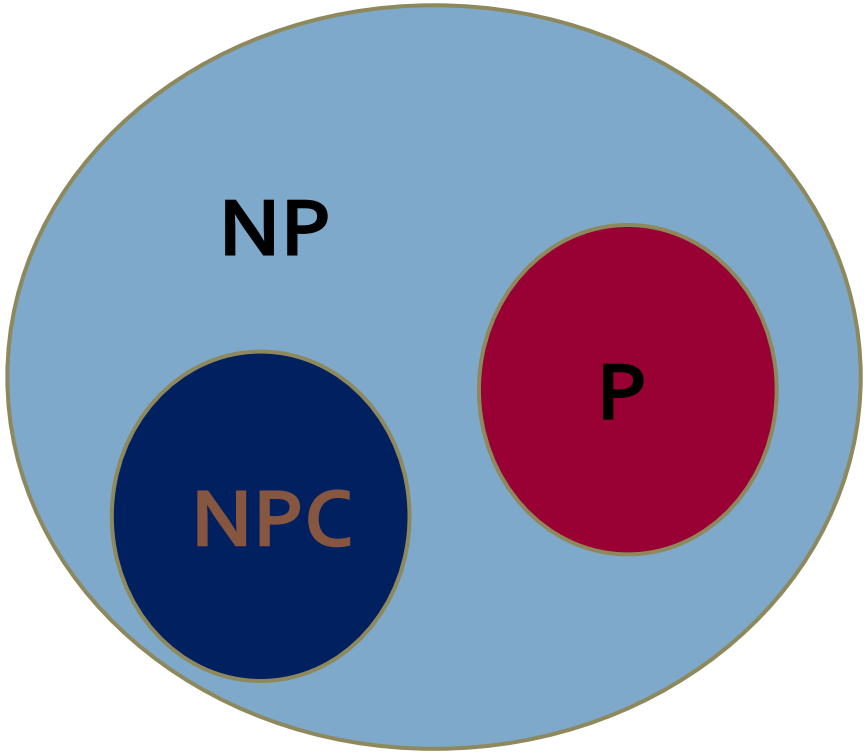
- שפה L תקרא שלמה בNP (NP-Complete)

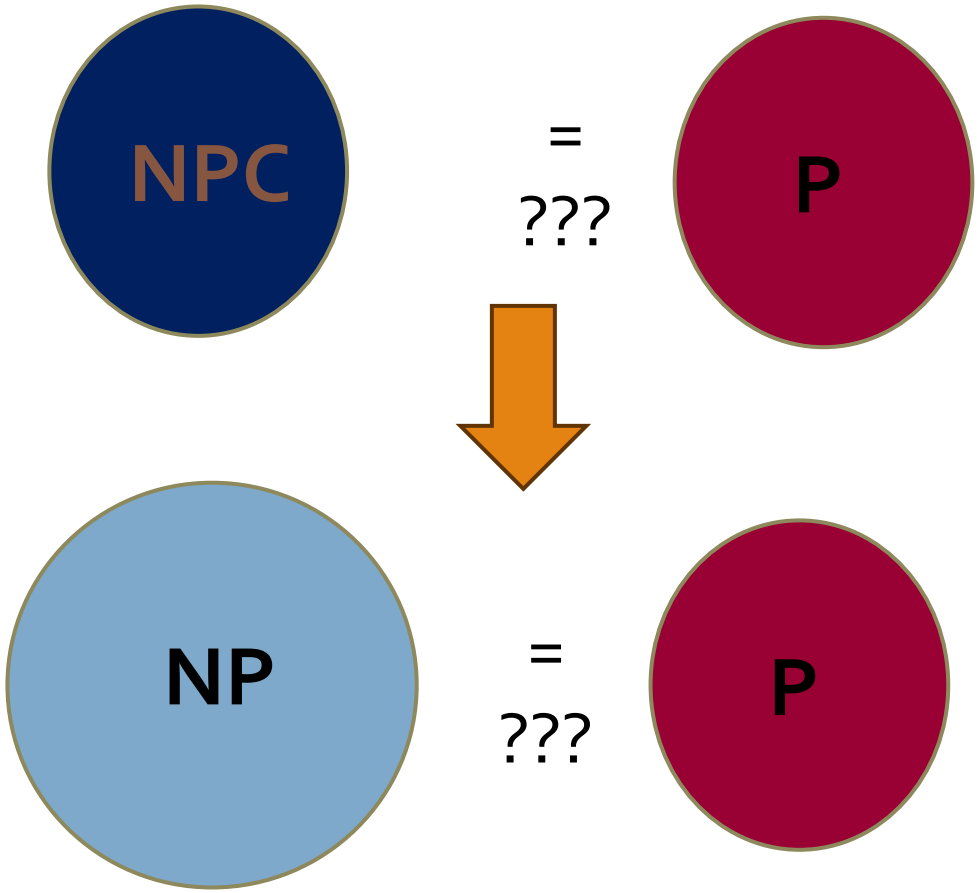
אם **א**. $L \in NP$

ב. <u>לכל $A \in NP$</u> מתקיים $A \leq_p L$

כלומר, קיימת רדוקציה פולינומית מכל שפה בNP לL. מכונה שמקבלת את L מאפשרת לקבל את כל שאר השפות בNP.

- אם מתקיימת רק דרישה ב' –L נקראת NP-Hard.


NP
P
NPC


NPC
=
???
P
NP
=
???
P

אם $L \in NPC$ אם $L \in P$ דטר'

$L \in P$ ⇐ אם קיים $A \in NP$ ⇐ $L \le_p A$

$A \in NP$

אם $L \in P$ אז קיים קלט L פולינומי לא

אפשר לקבל את A ע"י מ"ט שמקבלת את L בשמוסקים עד כמן של R שהוא פולינומי בגודל הקלט.

להסביר משמעות הרדוקציה

משמעות

כמן קבלת של A גורם לכמן לקבלה של L עד כדי פולינום

כמן קבלת של A פולינומי ל"ד

אפשר לקבל את A ע"י מ"ט דטר' כמן פולינומי בגודל הקלט ⇐ $L \in P$ דטר'

$\forall A \in NP$

אפשר לקבל את A ע"י מכונה שמקבלת את L בהליכון דטר' פולינומי והכמן לקבלת A יהיה פולינומי דטר'

$\forall A \in NP$ $A \in P$

$P = NP$

שפה שלמה בNP –

NPH ={ $\rho(N)$ $\rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }

טענה : NPH $\in$NPC

הוכחה: יש להראות כי **א**. NPH $\in$NP כלומר שקימת מ"ט ל"ד שפועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט, שמקבלת את NPH.

ב. לכל A$\in$NP מתקיים NPH $\mathbf{A \le_p}$

שלב א בהוכחה, NPH-∈NP

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }

יש להראות שקימת מ"ט ל"ד U <u>שפועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט</u>, שמקבלת את NPH.

U יכולה לעצור אם

$(\rho(N), \rho(w), 1^t) \in$ **NPH**

↓

U יכולה לעצור אם
ל N קיים מסלול חישוב שעוצר על
w תוך מקסימום t צעדים

U לא תעצור אם

$(\rho(N), \rho(w), 1^t) \notin$ **NPH** .

↓

U לא תעצור אם
N תמיד אינה עוצרת על w תוך
t צעדים.

שלב א בהוכחה, NPH ∈NP

- הוכחה : נשתמש במ"ט אוניברסלית לא דטרמיניסטית. פעולת U –

1. תעתיק את t לסרט מונה.
2. **תנחש רצף פעולות של מכונה N שיעצור על w** .
3. תריץ את N על w, לפי רצף הפעולות שניחשה, כך שלאחר כל צעד תמחק 1 מסרט המונה.
4. U תבדוק לאחר כל ביצוע צעד של N האם N מגיעה לh, ואם כן U תעצור.
5. אם המונה הוא 0 וN לא הגיעה לh, U אינה עוצרת.

שלב א בהוכחה, $NPH \in NP$ **זמן -**

- בדיקת זמן עבודת U כשהקלט שלה הוא : $\rho(N), \rho(w), 1^t$
- U מנחשת t צעדים מתוך N לכן זה פולינומי בגודל הקלט.$O(t|N|)$
- בשלב הסימולציה, U מריצה רק t צעדים את N. זמן הרצת צעד, הוא כגודל N וכגודל הקלט (שאורכו לכל היותר $|w| + t$) $O(t(|N|+|w|+t))$
- לכן סה"כ זמן עבודת U פולינומי בגודל הקלט. $O(t(|N|+|w|+t))$

שלב א בהוכחה, NPH $\in$NP

מתקיים: אם NPH $\in$ $(\rho(N), \rho(w), 1^t)$

⇦ קיים חישוב של N שעוצר על w בלכל היותר t צעדים

⇦ U יכולה לנחש רצף הפעולות בחישוב זה, ולכן כשתריץ לפי הניחוש את N על w , תוך לכל היותר t צעדים תזהה שN עצרה, כשהמונה גדול או שווה ל0

⇦ U תעצור.

שלב א בהוכחה, NPH $\in$NP

- מתקיים: אם NPH $\notin$(ρ (N),ρ(w), 1^t)

⇦לא קיים מסלול חישוב של N שעוצר על w תוך t צעדים.

⇦ כל מסלול חישוב שU ניחשה אינו מאפשר עצירה של N

על w בt צעדים.

⇦לאחר t צעדי הרצה U ,תראה שהמונה התאפס וN לא

הגיעה למצב עצירה ⇦ U לא תעצור.

שפה שלמה בNP

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }

טענה : NPH $\in$NPC

הוכחה: יש להראות כי **א**. NPH $\in$NP ✓

ב. לכל A$\in$NP מתקיים **A $\leq_p$** NPH

שלב ב בהוכחה, לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p NPH$

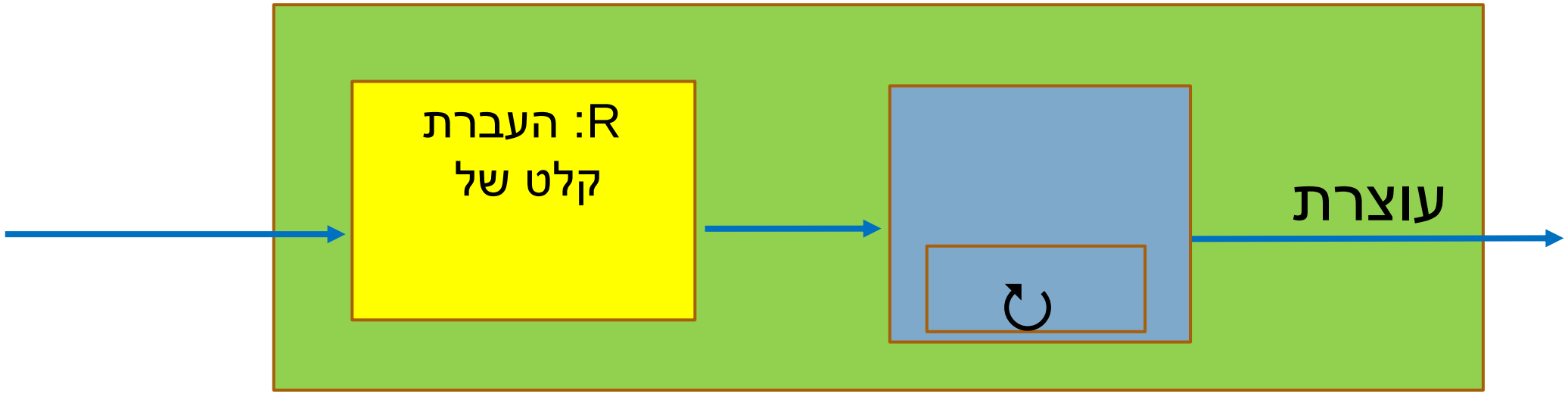
- יש להראות שלכל שפה בNP, יש רדוקציה פולינומית לNPH.

תהי $A \in NP$ כלומר ישנה מ"ט ל"ד N_A שמקבלת את A בזמן פולינומי f_A בגודל הקלט x , כלומר :

- עבור $x \in A$ קיים חישוב של N_A על x שעוצר בזמן $f_A(|x|)$.
- עבור $x \notin A$ לא קיים חישוב של N_A על x שעוצר בזמן $f_A(|x|)$.

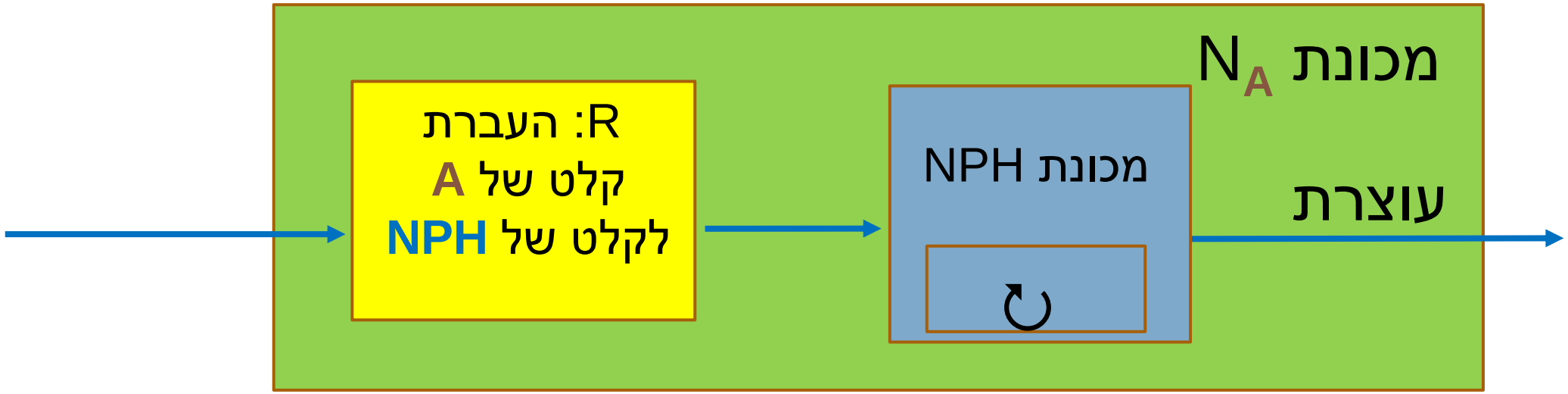
הרדוקציה מA ל NPH $A \le_p NPH$

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }



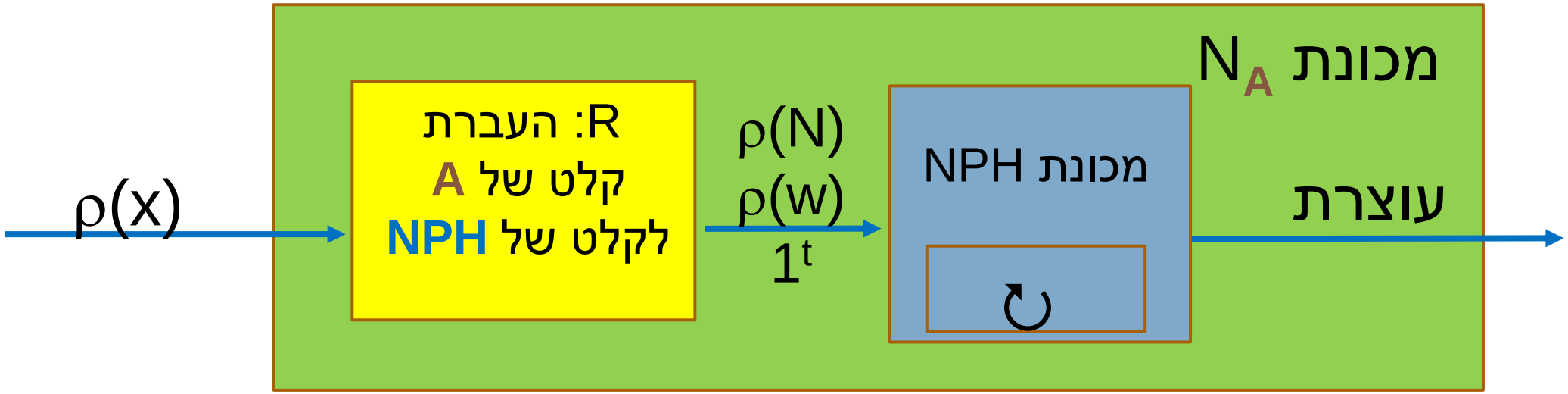
הרדוקציה מA ל NPH $A \le_p NPH$

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }



הרדוקציה מA ל NPH $A \le_p NPH$

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(x) \in A \Leftrightarrow \rho(N), \rho(w), 1^t \in NPH$

כלומר ש N יכולה לעצור על w , תוך t צעדים $\Leftrightarrow x \in A$

הרדוקציה מA ל NPH $A \le_p NPH$ -

מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(x) \in A \Leftrightarrow \rho(N), \rho(w), 1^t \in NPH$

כלומר ש N יכולה לעצור על w , תוך t צעדים $\Leftrightarrow$ $x \in A$

פעולת R שבונה מתוך הקלט x את $\rho(N), \rho(w), 1^t$:

$w = x$

$N = N_A$

$t = f_A(|x|)$

תזכורת: עבור $x \in A$ קיים חישוב של N_A על x שעוצר בזמן $f_A(|x|)$.

הרדוקציה מA ל NPH -

מתקיים: אם $x \in A$

ידוע שA ניתנת לקבלה על ידי N_A לכן קיים חישוב של N_A על x שעוצר

בזמן $f_A(|x|)$

לכן לפי הרדוקציה קיים חישוב של $N = N_A$ שעוצר על $w=x$

בזמן $t = f_A(|x|)$

$(\rho(N), \rho(w), 1^t) \in NPH$

הרדוקציה מA ל NPH

מתקיים: אם $x \notin A$

↓

למרות ש N_A מקבלת את A, לא קיים חישוב של N_A על x

שעוצר בזמן $f_A(|x|)$

↓

לכן לפי הרדוקציה לא קיים חישוב של $N = N_A$ שעוצר על $w=x$

בזמן $t = f_A(|x|)$

↓

$(\rho(N), \rho(w), 1^t) \notin NPH$

הרדוקציה מA ל NPH זמן

הרדוקציה R בנתה את : N, w, t מתוך קלט x שקיבלה עבור A.

- $N= N_A$ וזוהי מכונה שגודלה סופי ואינו תלוי בקלט x ולכן כתיבתה נחשבת כזמן קבוע.
- w=x ולכן כתיבת w נחשבת לינארית בגודל הקלט.
- $t= f_A(|x|)$ ולכן כתיבת t היא פולינום של גודל הקלט.

סה"כ כל פעולות R הן פולינום של גודל הקלט + קבוע.

סיום ההוכחה,

- הוכחנו ש $NHP \in NP$
- הוכחנו גם שעבור $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p NPH$. כיוון שהראנו רדוקציה כללית שאינה תלויה בתיאור של השפה A, הראנו שלכל שפה בNP, יש רדוקציה פולינומית לNPH.
- ⇦ <u>$NPH \in NP\text{-}Complete$</u>

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]
- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

טענה: יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה פולינומית הוא טרנזיטיבי

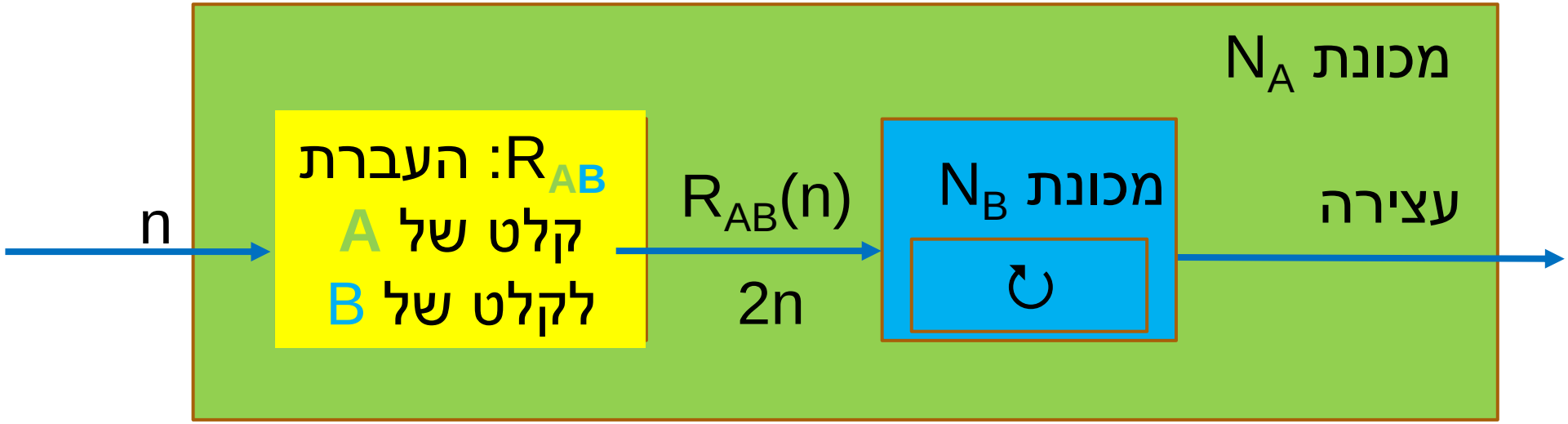
- טענה: נתון $B \leq_p C$ וכן נתון $A \leq_p B \Leftarrow A \leq_p C$
- כדי להוכיח זאת יש להראות:

1. יכולת לקבל את A בעזרת מכונה שמקבלת את C
2. שרדוקציה זו פועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט (של A)

נתון : יש רדוקציה $A \le_p B$

A ={ n | n מתחלק ב2 } B={ n | n מתחלק ב4 } C={ n | n מתחלק ב12 }

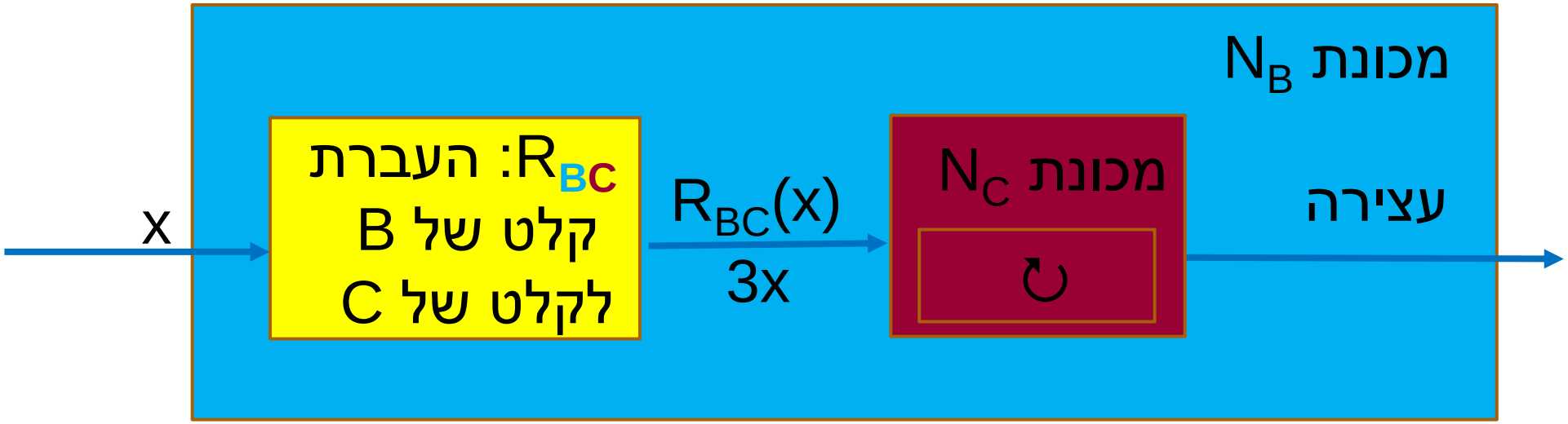
- מתקיים ש $n \in A \Leftrightarrow R_{AB}(n) \in B$
- וR_{AB} ניתנת לחישוב ע"י מ"ט בזמן פולינומי בגודל הקלט n.



נתון : יש רדוקציה $B \le_p C$

A ={ n | מתחלק ב2 } B={ n | מתחלק ב4 } C={ n | מתחלק ב12 }

- מתקיים ש $x \in B \Leftrightarrow R_{BC}(x) \in C$
- וR_{BC} ניתנת לחישוב ע"י מ"ט בזמן פולינומי בגודל הקלט x.

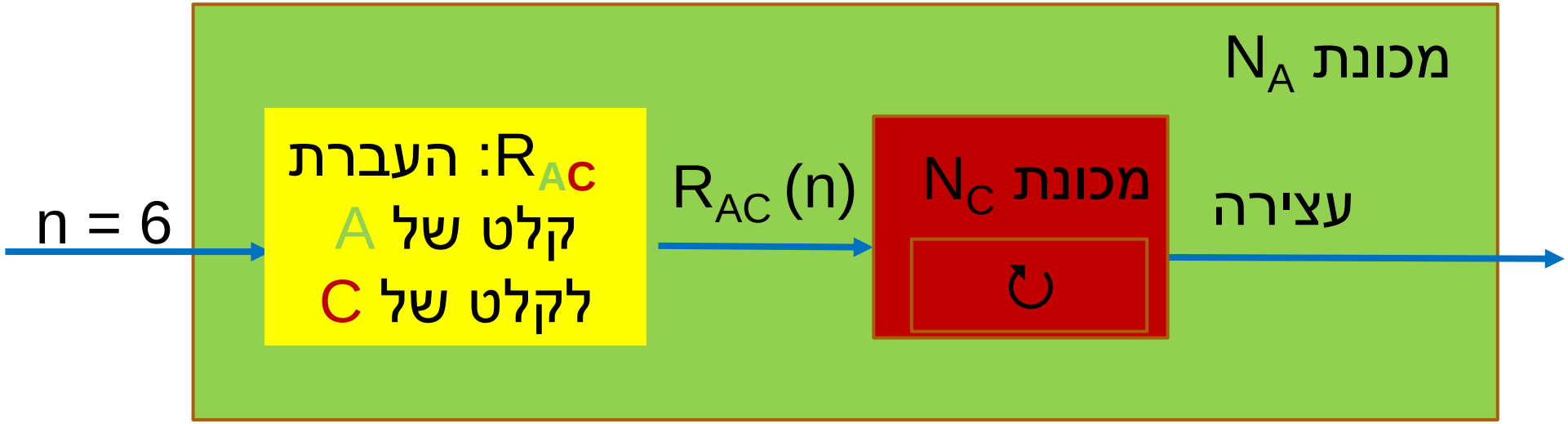


צ"ל: $A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$

A ={ n | n מתחלק ב2 } B={ n | n מתחלק ב4 } C={ n | n מתחלק ב12 }

צריך להתקיים ש $n \in A \Leftrightarrow R_{AC}(n) \in C$

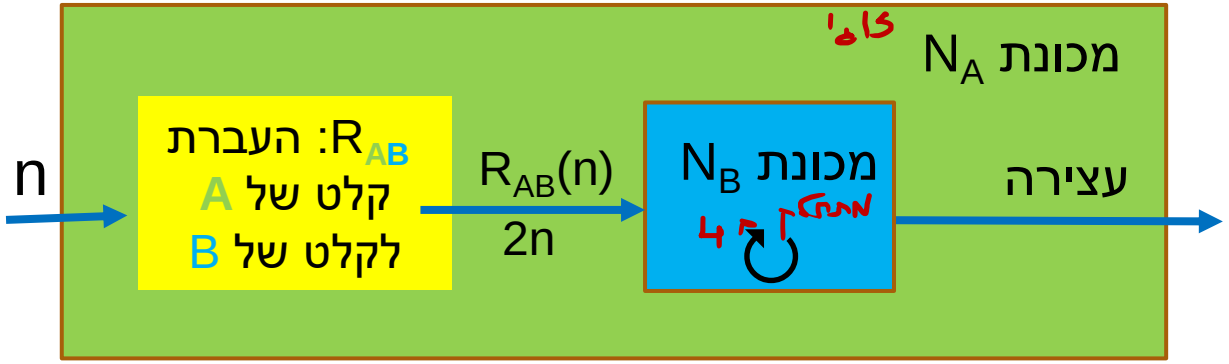
וR_{AC} ניתנת לחישוב ע"י מ"ט בזמן פולינומי בגודל הקלט n.



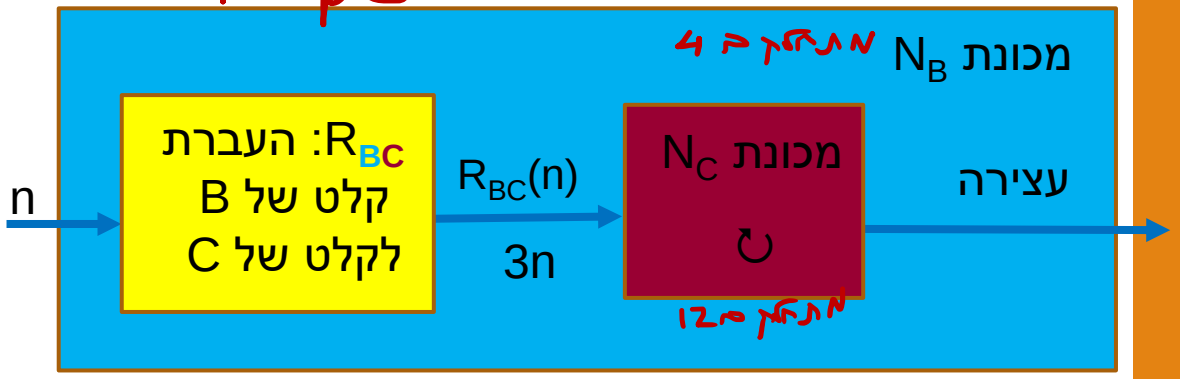
המכונות הקיימות

צ"ל: $A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$

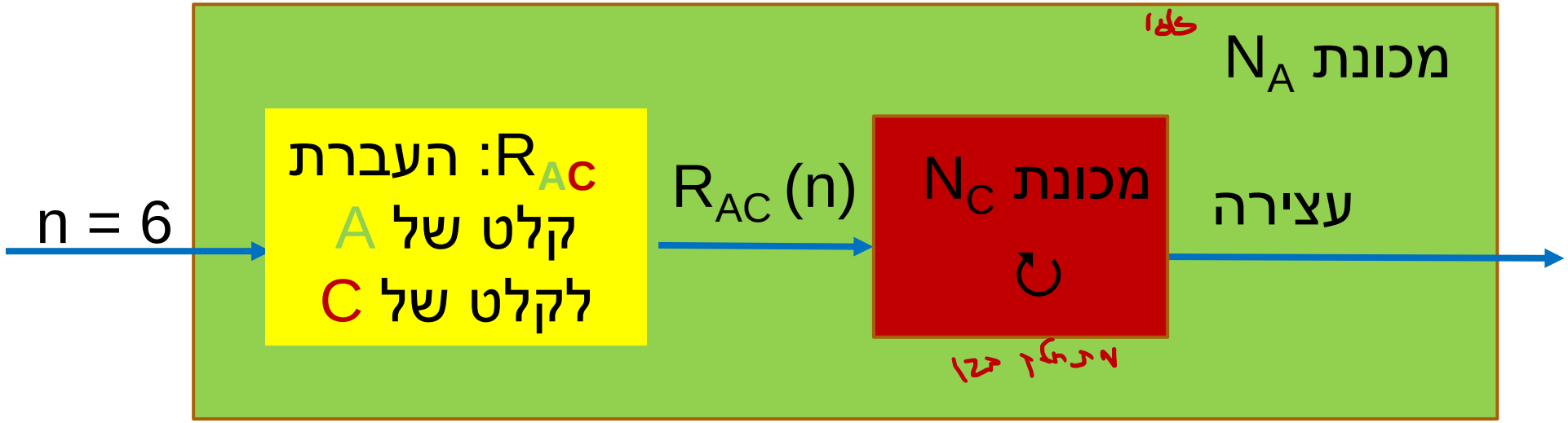
$A \le_p B$



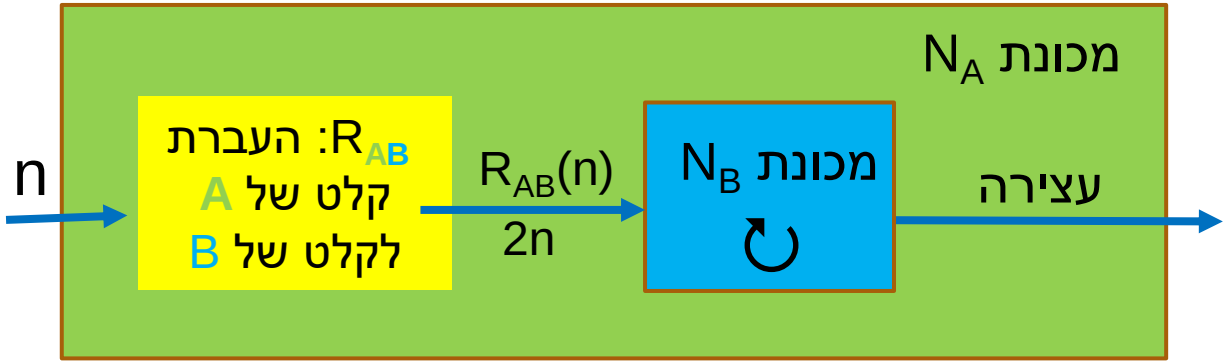
$B \le_p C$

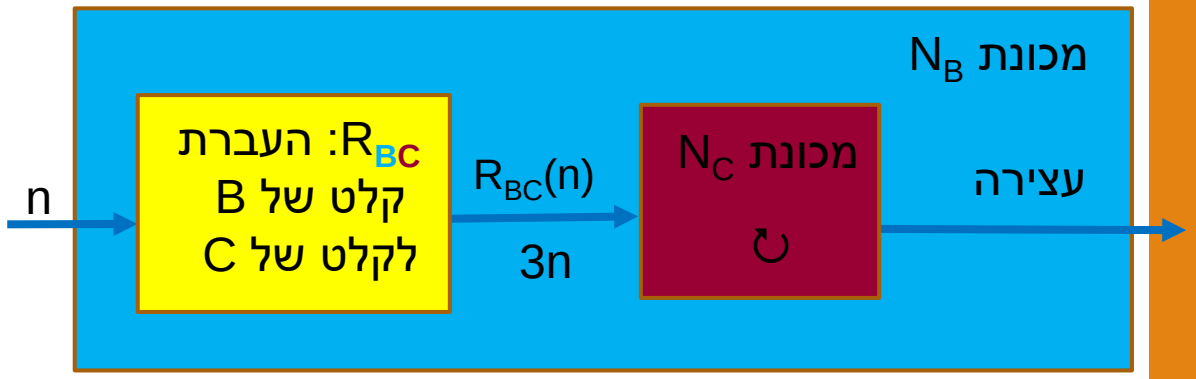


צריך לבנות

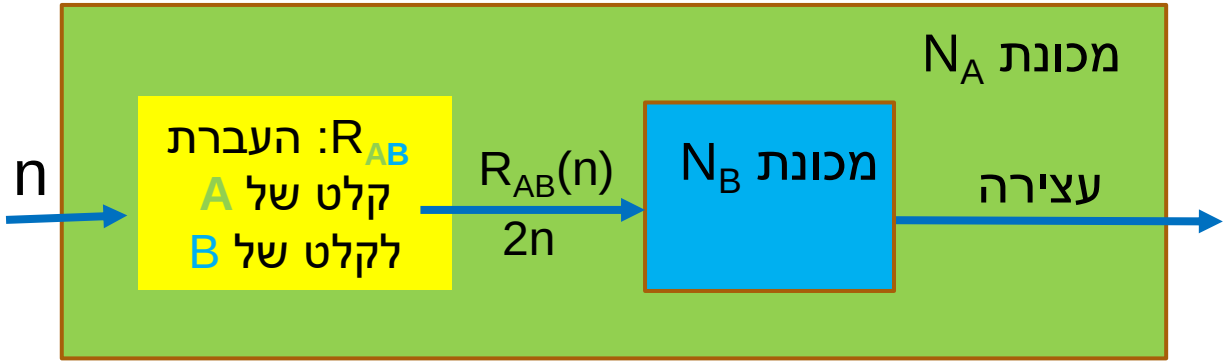


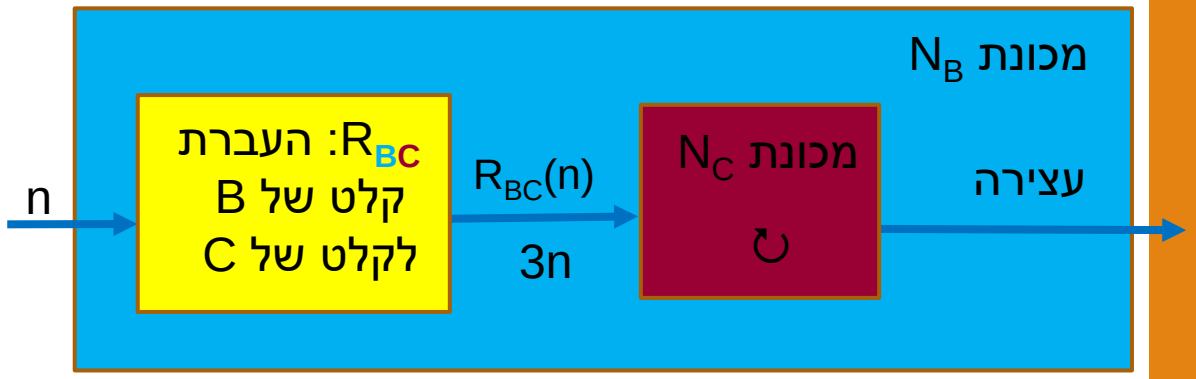
צ"ל: $A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$

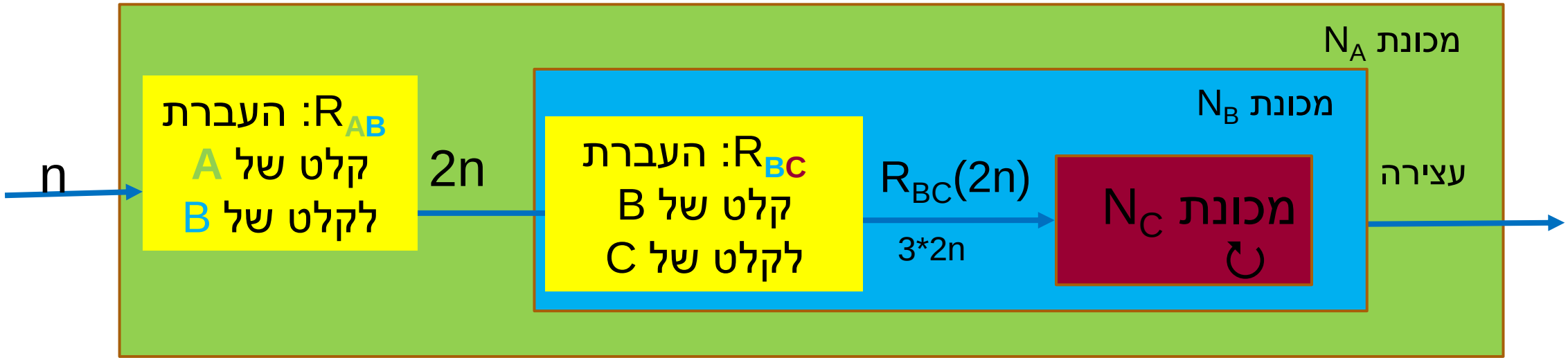




צ"ל: $A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$





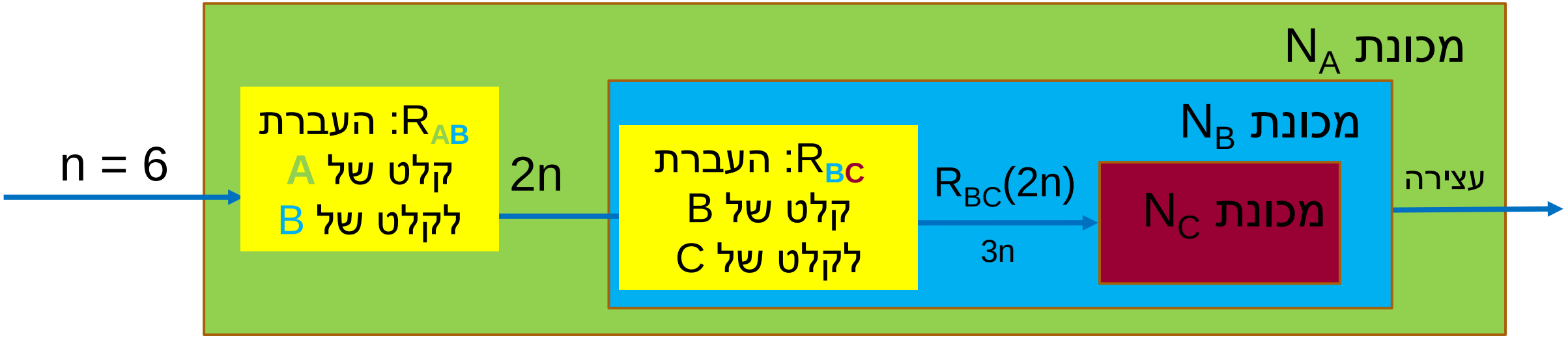


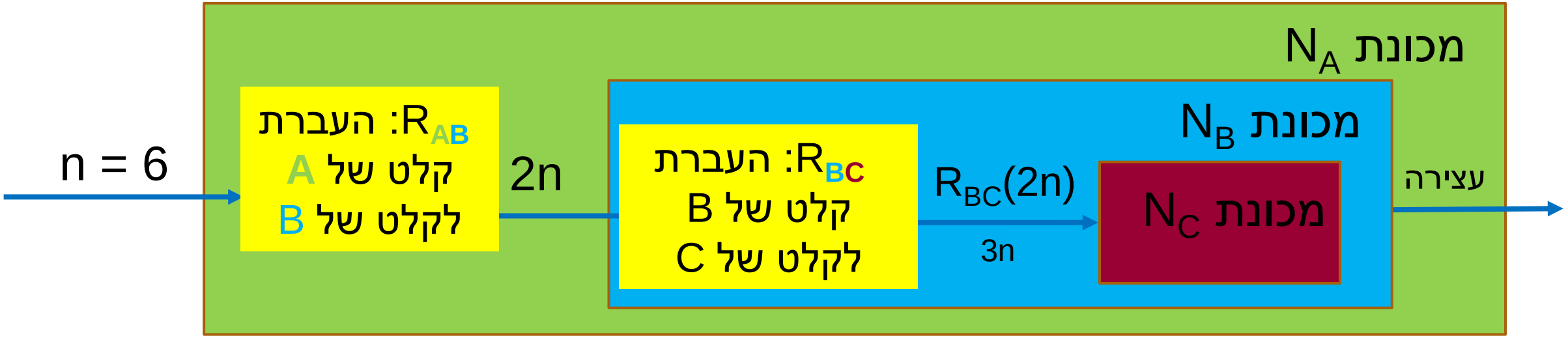
צ"ל: $A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$

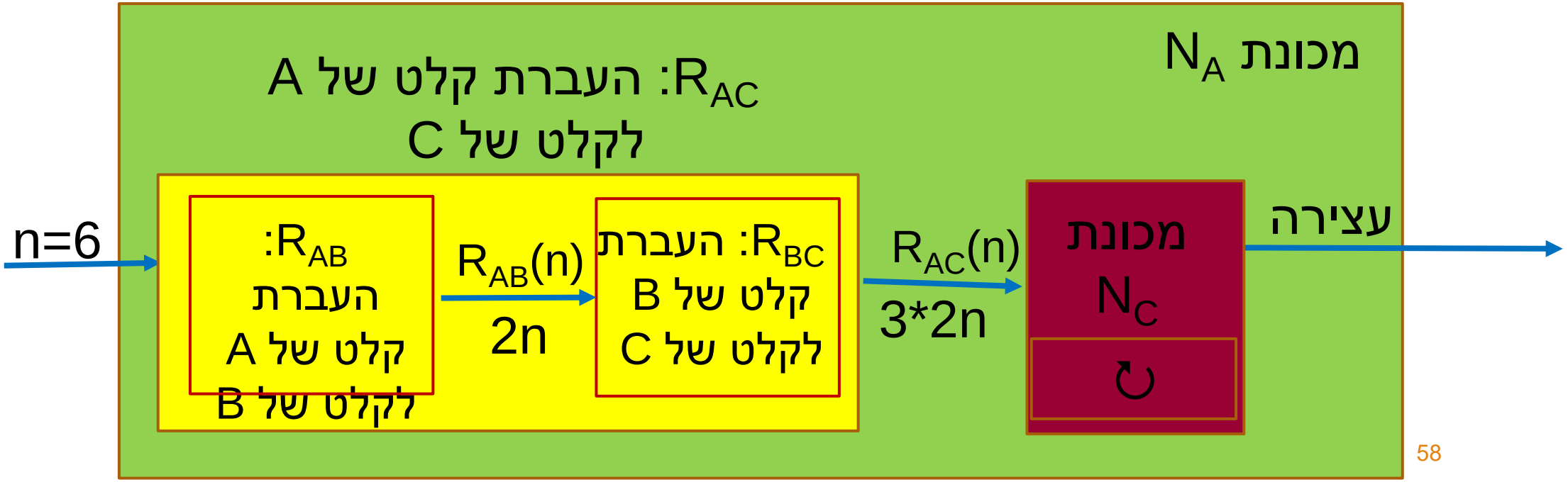
$A = \{ n \mid$ מתחלק ב2 $n \}$ $B = \{ n \mid$ מתחלק ב4 $n \}$ $C = \{ n \mid$ מתחלק ב12 $n \}$

צריך להתקיים ש $n \in A \Leftrightarrow R_{AC}(n) \in C$

וR_{AC} ניתנת לחישוב ע"י מ"ט בזמן פולינומי בגודל הקלט n.



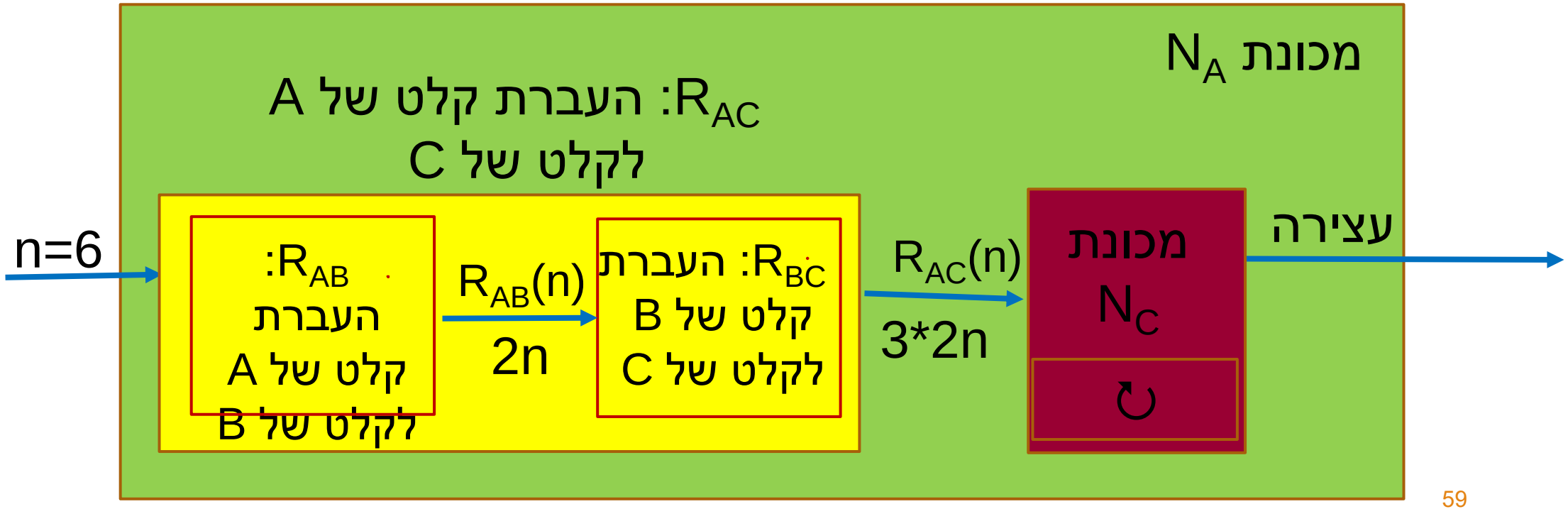

מכונת N_A
מכונת N_B
מכונת N_C
n = 6
העברת :R_{AB}
קלט של A
לקלט של B
2n
העברת :R_{BC}
קלט של B
לקלט של C
$R_{BC}(2n)$
3n
עצירה


מכונת N_A
העברת קלט של A :R_{AC}
לקלט של C
n=6
:R_{AB}
העברת
קלט של A
לקלט של B
$R_{AB}(n)$
2n
העברת :R_{BC}
קלט של B
לקלט של C
$R_{AC}(n)$
3*2n
מכונת
N_C
↻
עצירה

$A \le_p B$ and $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$

C={ n | n מתחלק ב12 } B={ n | n מתחלק ב4 } A ={ n | n מתחלק ב2 }

צריך להתקיים ש $n \in A \Leftrightarrow R_{AC}(n) \in C$



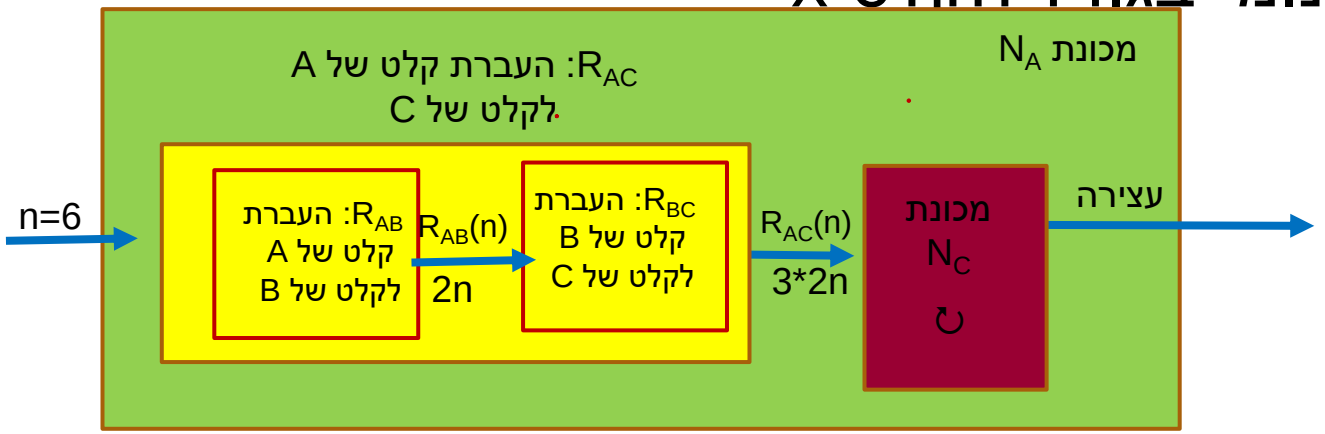
הוכחה: נתון $A \le_p B$ וכן נתון $B \le_p C \Leftarrow A \le_p C$

- נתון ש- $\boxed{R_{AB}\ n \in A \Leftrightarrow R_{AB}(n) \in B}$
- נתון - $\boxed{x \in B \Leftrightarrow R_{BC}(x) \in C}$
- לכן : $\boxed{n \in A \Leftrightarrow \underbrace{R_{AB}(n)}_{x} \in B} \Leftrightarrow \boxed{R_{BC}(\underbrace{R_{AB}(n)}_{x}) \in C}$

- כיוון ש $\Leftrightarrow$ הוא טרנזיטיבי, יוצא $n \in A \Leftrightarrow R_{BC}(R_{AB}(n)) \in C$
- כלומר $R_{AC} = R_{BC}(R_{AB})$

הוכחה: נתון $A \le_p B$ וכן נתון $B \le_p C \Leftarrow A \le_p C$

- נתון ש R_{AB} פועלת בזמן f_{AB} פולינומי בגודל הקלט n
- נתון ש R_{BC} פועלת בזמן f_{BC} פולינומי בגודל הקלט x
- וראינו ש $R_{AC}= R_{BC}(R_{AB})$



שעובדת בזמן $f_{AC}= f_{BC}(\ |n|+f_{AB}(|n|)\ )$ והרכבת פולינומים היא פולינום.

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]
- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

טענה: נתון כי 1. $L \in$ **NP**

2. $A \in$ **NPC**

3. $A \leq_p L$

צריך להוכיח ש $L \in$ **NPC**

- כלומר צריך להוכיח א: $L \in NP$.
- שלב ב: יש להראות <u>שלכל $B \in NP$</u> מתקיים $B \leq_p L$

טענה: נתון כי $L \in$ **NP** ו $A \in$ **NPC** ו $A \le_p L \Rightarrow L \in$

NPC

$A \le_p L$

$A \in$ **NPC**

$L \in$ **NP**

$A \in$ **NP**

לכל $B \in NP$ מתקיים $B \le_p A$

לכל $B \in NP$ $B \le_p A \le_p L$

לכל $B \in NP$ $B \le_p L$

בשל הטרנזיטיביות של הניתנות להעמדה לרדוקציה

$L \in$ **NPC**

טענה: נתון כי $L \in$ **NP** ו $A \in$ **NPC** ו $A \leq_p L$ $\Leftarrow$ $L \in$ **NPC**

הוכחה שלב א: נתון ש $L \in NP$.

שלב ב: יש להראות <u>שלכל $B \in NP$</u> מתקיים $B \leq_p L$

נתון $A \in$ **NPC** לכן מתקיים ש <u>שלכל</u> <u>$B \in NP$</u> מתקיים $B \leq_p A$

ונתון $A \leq_p L$ לכן לפי הטרנזיטיביות של ניתנות להעמדה לרדוקציה פולינומית $B \leq_p A \leq_p L$ ולכן $B \leq_p L$ וזה מתקיים <u>לכל</u> <u>$B \in NP$</u>

מ.ש.ל

מסקנה – דרך עבודה להוכחת שלמות בNP

עבור שפה L שידוע ש $L \in NP$.

כדי להראות <u>שלכל $B \in NP$</u> מתקיים $B \leq_p L$

מספיק למצוא שפה $A \in$ **NPC** כך שמתקיים $A \leq_p L$

ואז לפי הטרנזיטיביות של ניתנות להעמדה לרדוקציה פולינומית

$B \leq_p A \leq_p L$ ולכן $B \leq_p L$ וזה מתקיים <u>לכל</u> <u>$B \in NP$</u>

מ.ש.ל

מה נלמד היום?

- הגדרות של סיבוכיות זמן [דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי]
- רדוקציית זמן
- שלמות בNP - NPC
- השפה NPH
- טרנזיטיביות יחס הניתנות להעמדה לרדוקציה
- הוכחת שייכות שפה לNPC

דוגמא לשפה שלמה בNP

NPHab ={ $\rho(N), 1^t$ | בלכל היותר t צעדים ab N ל"ד יכולה לעצור על }

טענה : NPHab $\in$NPC

הוכחה: יש להראות כי **א**. NPHab $\in$NP

ב. לכל B$\in$NP מתקיים **B $\leq_p$** NPHab

שלב א בהוכחה, NPHab $\in$NP

NPHab ={ $\rho(N), 1^t$ | בלכל היותר t צעדים ab ל"ד יכולה לעצור על N }

יש להראות שקימת מ"ט ל"ד U <u>שפועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט</u>,

שמקבלת את NPHab.

U יכולה לעצור אם
$(\rho(N), 1^t) \in$ NPHab

↓

U יכולה לעצור אם
ל N קיים מסלול חישוב שעוצר על
ab תוך מקסימום t צעדים

U לא תעצור אם
$(\rho(N), 1^t) \notin$ NPHab .

↓

U לא תעצור אם
N תמיד אינה עוצרת על ab
תוך t צעדים.

שלב א בהוכחה, NPHab ∈NP

הוכחה : נשתמש במ"ט אוניברסלית. פעולת U –

1. תעתיק את t לסרט מונה.
2. **תנחש רצף פעולות של מכונה N שיעצור על ab** .
3. תריץ את N על ab, לפי רצף הפעולות שניחשה, כך שלאחר כל צעד תמחק 1 מסרט המונה.
4. U תבדוק לאחר כל ביצוע צעד של N האם N מגיעה לh, ואם כן U תעצור.
5. אם המונה הוא 0 וN לא הגיעה לh, U אינה עוצרת.

שלב א בהוכחה, $NPHab \in NP$ זמן

- בדיקת זמן עבודת U כשהקלט שלה הוא : $\rho(N),\ 1^t$
- U מנחשת t צעדים מתוך N לכן זה פולינומי בגודל הקלט. $O(t|N|)$
- בשלב הסימולציה, U מריצה רק t צעדים את N. זמן הרצת צעד, הוא כגודל N וכגודל הקלט להרצה (שאורכו לכל היותר $|ab| + t$) $O(t(|N|+2+t))$
- לכן סה"כ זמן עבודת U פולינומי בגודל הקלט.$O(t(|N|+2+t))$

שלב א בהוכחה, NPHab $\in$NP

- מתקיים: אם NPHab $\in$ $(\rho(N), 1^t)$

⇦ קיים חישוב של N שעוצר על ab בלכל היותר t צעדים

⇦ U יכולה לנחש רצף הפעולות בחישוב זה, ולכן כשתריץ לפיו את N על ab , תוך לכל היותר t צעדים תזהה שN עצרה, כשהמונה גדול או שווה ל0

⇦ U תעצור.

שלב א בהוכחה, $NPHab \in NP$

- מתקיים: אם $(\rho(N), 1^t) \notin NPHab$

⇦לא קיים מסלול חישוב של N שעוצר על ab תוך t צעדים.

⇦ כל מסלול חישוב שU ניחשה אינו מאפשר עצירה של N על ab בt צעדים.

⇦לאחר t צעדי הרצה U ,תראה שהמונה התאפס וN לא הגיעה למצב עצירה ⇦ U לא תעצור.

שפה שלמה בNP

NPHab ={ $\rho(N), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על ab בלכל היותר t צעדים }

טענה : NPH $\in$NPC

הוכחה: יש להראות כי **א**. NPH $\in$NP ✓

ב. לכל A$\in$NP מתקיים **A $\leq_p$** NPHab

שלב ב בהוכחה, לכל $A \in NP$ מתקיים $B \le_p NPHab$

- יש להראות שעבור שפה $L \in NPC$ יש רדוקציה פולינומית

$L \le_p NPHab$

- ומכיוון ש $L \in NPC$ מתקיים לכל $B \in NP$ מתקיים $B \le_p L$

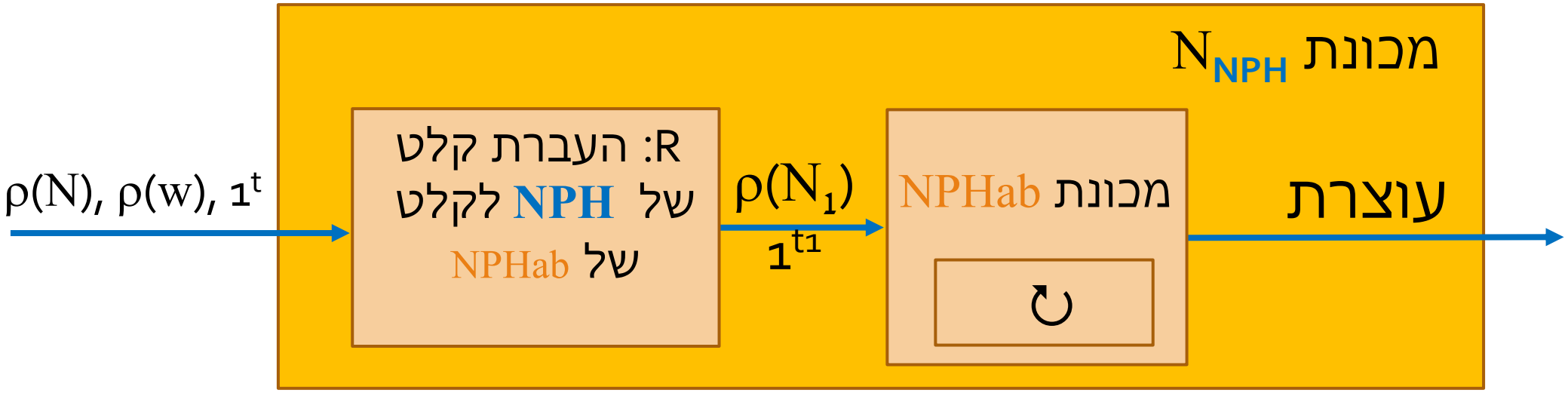
כלומר $B \le_p L \le_p NPHab$ לכן לפי הטרנזיטיביות של $\le_p$ מתקיים

שלכל $B \in NP$ מתקיים $B \le_p NPHab$

הרדוקציה NPHab $\leq_p$ NPH

NPH ={ $\rho(N), \rho(w), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על w בלכל היותר t צעדים }

NPHab ={ $\rho(N), 1^t$ | N ל"ד יכולה לעצור על ab בלכל היותר t צעדים }



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(N), \rho(w), 1^t \in$ NPH $\Leftrightarrow \rho(N_1), 1^{t_1} \in$ NPHab

כלומר ש N_1 יכולה לעצור על ab , תוך t_1 צעדים $\Leftrightarrow$ N יכולה לעצור על w , תוך t צעדים

הרדוקציה מNPH ל NPHab

הרדוקציה קולטת את $\rho(N), \rho(w), 1^t$ ומייצרת את $\rho(N_1), 1^{t1}$

פעולת R:

- N_1 תהי מ"ט N עם השינויים הבאים :

א. לפני תחילת הרצת N, N_1 מוחקת כותבת על סרט הקלט שלה w.

ב. לאחר מכן N_1 מריצה את N ועוצרת רק אם N עוצרת.

- t1 = זמן כתיבת w על סרט הקלט של N_1 +t

הרדוקציה מNPH ל NPHab זמן

הרדוקציה קולטת את $\rho(N), \rho(w), 1^t$

זמן R: ייצור N_1 הוא העתקת N שהיא חלק מהקלט, וכתיבת w שגם היא לינארית בגודל הקלט, כי w הוא חלק מהקלט.

- גם הגודל החדש של t1 תלוי ב t שהוא חלק מהקלט ובזמן כתיבת w שהוא פולינומי בגודל הקלט.

סה"כ הזמן של פעולת R פולינומי בגודל הקלט של NPH.

הרדוקציה מNPH ל NPHab

מתקיים: אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \in NPH$

קיים חישוב של N על w שעוצר תוך t צעדים.

לכן לפי הרדוקציה N_1 עוצרת לכל קלט שלה (x) שהתעלמה ממנו, תוך t_1 צעדים. בפרט, N_1 עוצרת על ab תוך t_1 צעדים.

$(\rho(N_1), 1^{t1}) \in NPHab$

הרדוקציה מNPH ל NPHab

מתקיים: אם $\rho(N), \rho(w), 1^t \notin$ NPH

לא קיים חישוב של N על w שעוצר תוך t צעדים.

לכן לפי הרדוקציה N_1 לא עוצרת לכל קלט שלה (x) תוך t_1 צעדים. בפרט, N_1 לא עוצרת על ab תוך t_1 צעדים.

$(\rho(N_1), 1^{t1}) \notin$ NPHab

סיום ההוכחה,

- הוכחנו ש $NPHab \in NP$
- הוכחנו גם שעבור $NPH \in NPC$ מתקיים $NPH \leq_p NPHab$. ולכן

בעצם לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p NPHab$

- ⇦ $NPHab \in$ <u>NP-Complete</u>